

信号第7章 系统函数

系统函数与系统特性

系统函数的零点与极点

- 我们以 $H(s)$ 为例：

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{B(s)}{A(s)} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

- 我们称 z_j 为 $H(s)$ 的零点，称 p_i 为 $H(s)$ 的极点
- 系统函数的零、极点的分布情况，影响着系统特性
- 我们用 $\circ$ 表示函数的零点，用 $\times$ 表示极点画在平面图上构成零、极点分布图

零、极点分布与时域特性 $h(t)$

连续系统

- 我们讨论 p_i 的可能形式
- 为一阶极点 $p_i = \alpha + j\omega$
 - $\alpha = 0 \quad \omega = 0 \rightarrow p_i = 0 \quad h_i(t) = k_i \varepsilon(t)$ 分布在原点
 - $\alpha \neq 0 \quad \omega = 0 \rightarrow p_i = \alpha \quad h_i(t) = k_i e^{\alpha t} \varepsilon(t) \quad [\alpha < 0, \alpha > 0]$ 分布在实轴
 - $\alpha = 0 \quad \omega \neq 0 \rightarrow p_i = \pm j\omega_0 \quad h_i(t) = \cos \omega_0 t \varepsilon(t)$ [等幅振荡] 分布在虚轴
 - $\alpha \neq 0 \quad \omega \neq 0 \rightarrow p_i = \alpha \pm j\omega \quad h_i(t) = e^{\alpha t} \cos \omega t \varepsilon(t)$ 分布在左平面
- 为一阶极点
 - $\alpha = 0 \quad \omega = 0 \rightarrow p_i = 0 \quad h_i(t) = t \varepsilon(t)$ 分布在原点
 - $\alpha \neq 0 \quad \omega = 0 \rightarrow p_i = \alpha \quad h_i(t) = t e^{\alpha t} \varepsilon(t) \quad [\alpha < 0, \alpha > 0]$ 分布在实轴
 - $\alpha = 0 \quad \omega \neq 0 \rightarrow p_i = \pm j\omega_0 \quad h_i(t) = t \cos \omega_0 t \varepsilon(t)$ [等幅振荡] 分布在虚轴
 - $\alpha \neq 0 \quad \omega \neq 0 \rightarrow p_i = \alpha \pm j\omega \quad h_i(t) = t e^{\alpha t} \cos \omega t \varepsilon(t)$ 分布在左平面
- 可得：
 - 极点全部在左半平面的系统为稳定系统
 - 虚轴上含一阶极点，其余极点均在左半平面的系统为临界稳定系统
 - 含有右半平面或虚轴上的二阶(含二阶)以上极点的系统为不稳定系统
- 零点分布不影响系统的响应形式，零点只影响响应的幅度和相位

离散系统

- 离散系统的极点分布区域有：单位圆内、单位圆上、单位圆外
- 单位圆内：
 - $p_i = \alpha \ (|\alpha| < 1) \rightarrow h(k) = \alpha^k \varepsilon(k)$
 - $p_{1,2} = \alpha e^{\pm j\beta} \ (|\alpha| < 1) \rightarrow h(k) = A\alpha^k \cos(\beta k + \theta) \varepsilon(k)$
 - r 阶极点，如二阶 $H(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^2} \rightarrow k\alpha^{k-1} \varepsilon(k)$
- 单位圆上：
 - $p_i = \pm 1 \rightarrow h_1(k) = (\pm 1)^k \varepsilon(k)$
 - $p_{1,2} = e^{\pm j\beta} \rightarrow A \cos(\beta k + \theta) \varepsilon(k)$
 - r 阶极点，如二阶 $H(z) = \frac{z}{(z-1)^2} \rightarrow k \varepsilon(k)$
- 单位圆外：
 - $p_i = \alpha \ (|\alpha| > 1) \rightarrow h(k) = \alpha^k \varepsilon(k)$
 - $p_{1,2} = \alpha e^{\pm j\beta} \ (|\alpha| > 1) \rightarrow h(k) = A\alpha^k \cos(\beta k + \theta) \varepsilon(k)$
 - r 阶极点，如二阶 $H(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^2} \rightarrow k\alpha^{k-1} \varepsilon(k)$
- 可得：
 - 极点全部在单位圆内的因果系统为稳定系统
 - 单位圆上含一阶极点，其余极点均在单位圆内的因果系统为临界稳定系统
 - 含有单位圆外（或单位圆上的二阶及二阶以上）极点的因果系统为不稳定系统

零、极点分布与系统的频率响应特性

- $H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = H(s)|_{s=j\omega}$
 - 我们称 $|H(j\omega)|$ 为幅频响应
 - 我们称 $\varphi(\omega)$ 为相频响应
- 为了更好分析函数，我们令：
 - $(j\omega - z_j) = B_j e^{j\varphi_j}$ 零矢量
 - $(j\omega - p_i) = A_i e^{j\theta_i}$ 极矢量
- 那么频率响应特性可以被表示为：

$$H(j\omega) = H_0 \frac{B_1 B_2 \dots B_m e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m)}}{A_1 A_2 \dots A_n e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)}} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

- 此时：
 - $|H(j\omega)| = H_0 \frac{B_1 B_2 \dots B_m}{A_1 A_2 \dots A_n}$ 既 $\frac{\text{零矢量模之积}}{\text{极矢量模之积}}$
 - $\varphi(\omega) = (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)$ 既 $\frac{\text{零矢量相角之和} - \text{极矢量相角之和}}$

离散系统的频率响应

- 我们令 $z = e^{j\omega}$ 即可得到
- 前提是系统极点必须严格位于单位圆内且输入函数必须是正弦稳态信号，即 $x(k) = A \cos(\omega k + \theta)$

系统函数与系统的因果性和稳定性准则

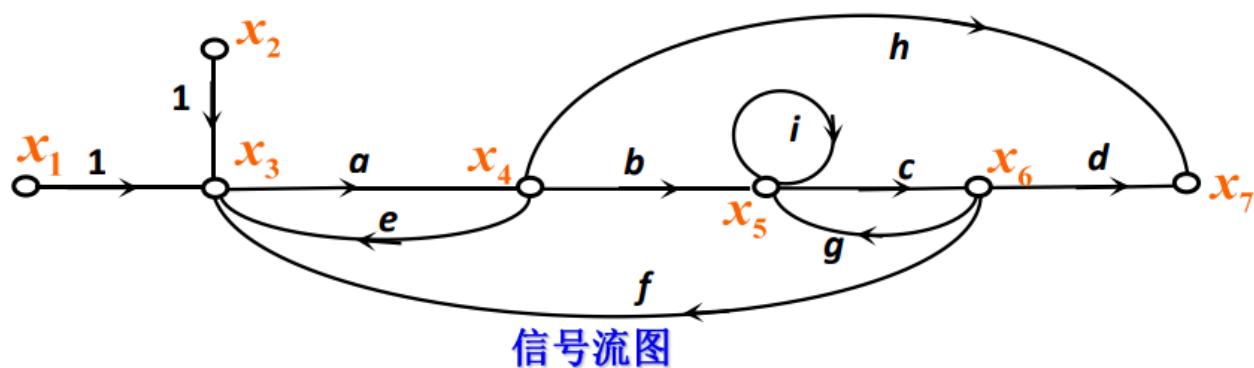
连续时间系统

- 因果系统：
 - 概念： $y_{zs}(t)$ 不出现于 $e(t)$ 之前
 - 充要条件：
 - 时域： $h(t) = 0 \quad t < 0$
 - 频域： $H(s)$ 收敛域在最右极点右侧，或者说极点均在收敛轴左半平面
- 稳定系统：
 - 概念：对于有界输入， $|f(t)| \leq M$
 - 充要条件：
 - 时域： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M$
 - 变换域：收敛域必须包含虚轴
- 稳定性准则判断（对于二阶系统）： $a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0$

离散时间系统

- 因果性：
 - 概念： $y_{zs}(k)$ 不出现于 $e(k)$ 之前
 - 充要条件：
 - k 域： $h(k) = 0 \quad k < 0$
 - 变换域：极点均在半径为 ρ_0 收敛圆的内部
- 稳定性：
 - 概念：对于有界输入， $|e(\cdot)| \leq M$
 - 充要条件：
 - k 域： $\sum |h(k)| < \infty$
 - 变换域：极点均在单位圆内
- 稳定性准则判断（对于二阶系统）： $A(1) > 0, A(-1) > 0, a_2 > |a_0|$

信号流图



• 名词:

- 结点: 表示变量或者信号的点
- 支路: 连接两个节点之间的有向线段, 表示信号传输的路径和方向
- 支路增益: 两个结点间的转移函数 (即系统函数) (标在支路箭头附近)
- 源点: 仅由输出支路的节点, 对应自变量(即输入信号)
- 汇点: 又称阱点或输出结点, 只有输入支路的结点, 对应因变量(即输出信号)
- 混合结点: 既有入支路又有出支路的结点
- 通路: 从任意结点出发, 沿支路箭头方向通过各相连的不同支路和结点到达另一结点的路径
- 开通路: 与任一结点相交不多于一次的通路
- 闭通路: 又称回路或环路, 通路的终点即为起点, 且与任何其他结点相交不多于一次的通路
- 自回(环)路: 只有一个结点和一条支路的回路
- 通路增益: 通路(开通路或回路)中各支路增益的乘积
- 不接触回路: 两回路之间没有任何公共结点的回路
- 前向通路: 从源点(入结点)到汇点(出结点)的开通路
- 前向通路增益: 前向通路中, 各支路增益的乘积

• 性质:

- 信号只能沿着支路箭头方向传输, 支路的输出是该支路的输入与支路增益的乘积
- 对于有多个输入的混合结点, 将该结点所有输入支路的信号相加, 并将“和信号”传输给所有与该结点相联的输出支路
- 混合结点, 通过增加一个支路增益为1的支路可变成输出结点
- 给定系统, 信号流图形式并非唯一
- 流图转置以后, 其系统函数保持不变

| 梅森公式

$$H(s) = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$

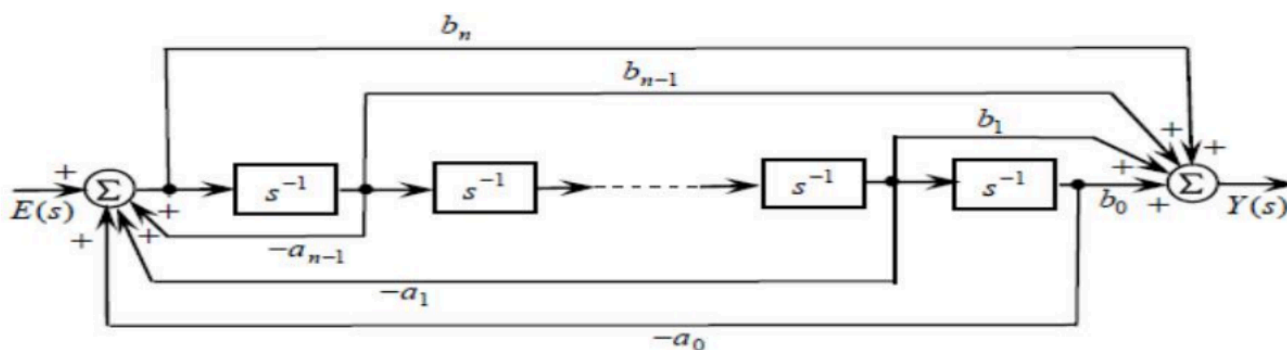
- 其中 $\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_a L_b - \sum L_a L_b L_c + \dots$ ，即 1 减去所有单回路增益之和，加上所有两两互不接触回路增益乘积之和，减去三三互不接触回路增益乘积之和，等
- P_k 为第 k 条前向通路，其中 Δ_k 为 Δ 减去与第 k 条前向通路有重叠的回路增益

系统的结构

由系统结构画出系统框图

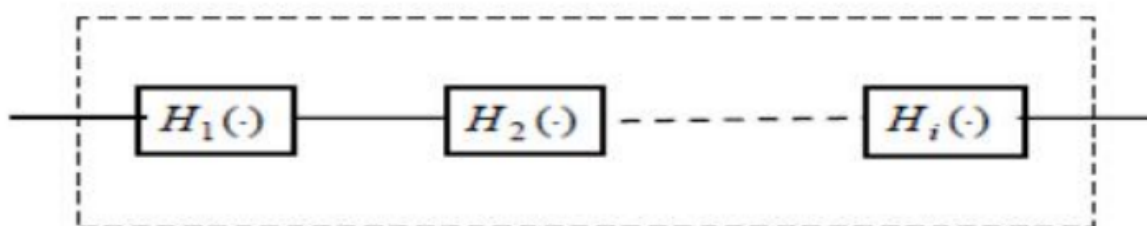
- 我们把系统函数写成如下形式：

$$H(s) = \frac{b_n + b_{n-1}s^{-1} + \dots + b_1s^{-(n-1)} + b_0s^{-n}}{1 - (-a_{n-1}s^{-1} - a_{n-2}s^{-2} - \dots - a_1s^{-(n-1)} - a_0s^{-n})}$$



级联型结构

$$H(\cdot) = H_1(\cdot)H_2(\cdot)\dots H_n(\cdot)$$



并联型结构

$$H(\cdot) = H_1(\cdot) + H_2(\cdot) + \dots + H_n(\cdot)$$

